

Tarea #03

Avance Proyecto 3



PONDERACIÓN: Requisito Proyecto 3

Horas Aproximadas: 10

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Introducción

Esta tarea representa el primer avance obligatorio del Proyecto PathGuard, el cual consiste en la construcción de un simulador tridimensional de rescate autónomo que opere en entornos dinámicos y hostiles. El proyecto tiene como objetivo modelar la conducta de un agente inteligente que debe salvar personas atrapadas en un entorno simulado, tomando decisiones en tiempo real mientras el terreno se modifica aleatoriamente.

En este entregable inicial, los estudiantes deberán enfocarse en la implementación de una estructura funcional mínima que permita validar los fundamentos de simulación y navegación autónoma: carga de mapas mediante archivo JSON, visualización del entorno en 3D con Three.js, ejecución de al menos un algoritmo de búsqueda, y movimiento animado del robot simulador.

Este avance permitirá evaluar el manejo de tecnologías como p5.js y Three.js, la lógica de búsqueda en grafos y la base técnica para la generación dinámica de zonas peligrosas. También servirá para comprobar el uso adecuado del archivo JSON como configurador del entorno, y sentará las bases para la implementación completa del sistema durante el resto del semestre.

Competencia(s)

- Integra fundamentos de lógica, realidad aumentada y simulación robótica mediante el uso de entornos de desarrollo como Tau Prolog, AR.js y Three.js para resolver problemas relacionados a inferencia, interacción digital y simulación de comportamientos autónomos.
- Integra diseños 2D y 3D de robots utilizando librerías como p5.js y Three.js en simulaciones programadas que involucren acciones y comportamientos dinámicos.

Contenido

Los estudiantes deberán presentar una versión preliminar funcional del sistema PathGuard, que incluya los siguientes componentes como mínimo:

1. Estructura general de la interfaz web basada en HTML, CSS y JavaScript.
2. Lectura e interpretación correcta de un archivo JSON de configuración con:
 - Dimensiones del mapa.
 - Posición inicial del robot.

- Ubicación de al menos una persona por rescatar.
 - Obstáculos estáticos.
 - Zonas peligrosas iniciales.
3. Representación visual tridimensional del entorno utilizando Three.js:
 - Visualización clara de caminos, muros, zonas peligrosas, robot y objetivo.
 4. Implementación funcional de al menos un algoritmo de búsqueda (por ejemplo BFS o A*).
 5. Simulación del rescate de al menos una persona:
 - Desplazamiento paso a paso del robot desde el punto inicial al objetivo y su retorno a la zona segura.
 6. Control visual de cámara y entorno (uso de controles de órbita).
 7. Publicación inicial del simulador en GitHub Pages.
 8. Estructura activa del repositorio en GitHub, con control de versiones y colaborador agregado.

La evaluación se centrará en validar la capacidad para generar un entorno simulado funcional, aplicar lógica de búsqueda efectiva y estructurar adecuadamente los componentes del sistema. Se valorará especialmente la claridad visual, la ejecución coherente del algoritmo y la preparación técnica hacia la siguiente fase.

Recursos Adicionales

Material de apoyo en UEDI sobre la unidad 3.

Forma de entrega

Entregar el enlace del repositorio en UEDI.

Fecha de entrega

Pendiente.

Rúbrica de Calificación

Criterio	Descripción
Lectura funcional del archivo JSON	El sistema carga correctamente el entorno definido por el usuario.
Renderizado 3D inicial	El mapa se visualiza adecuadamente en Three.js con elementos diferenciados.
Movimiento del robot	El robot ejecuta animadamente una ruta hacia el objetivo y retorna.
Algoritmo implementado	Al menos un algoritmo de búsqueda funciona correctamente.
Uso de JSON estructurado	Contiene mapa, personas, zona segura, obstáculos y zonas peligrosas.
Publicación en GitHub Pages	Sitio web accesible desde navegador, funcional y ordenado.
Control de versiones	Repositorio activo, ordenado, con carpetas y commits claros.
Documentación técnica en progreso	Avance del manual técnico con estructura y explicación parcial.

Valores

- Originalidad: El código debe ser completamente realizado por el equipo.
- Uso Ético de Recursos: Se permite utilizar referencias o ejemplos públicos únicamente si se comprenden, adaptan y se documentan.
- Compromiso y Responsabilidad: El proyecto debe permanecer privado hasta su evaluación. Posteriormente deberá hacerse público.

